

Clase CuerpoCeleste

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Objects;
import java.util.Set;
public class CuerpoCeleste {
    public enum TipoCuerpoCeleste {
        ESTRELLA,
        PLANETA,
        PLANETA_ENANO,
        LUNA,
        COMETA,
        ASTEROIDE
    }
    private String nombre;
    private double periodoOrbital;
    private Set<CuerpoCeleste> satelites;
    private TipoCuerpoCeleste tipoCuerpo;
    public CuerpoCeleste(String nombre, double periodoOrbital,
        TipoCuerpoCeleste tipoCuerpo) {
        this.nombre = nombre;
        this.periodoOrbital = periodoOrbital;
        this.tipoCuerpo = tipoCuerpo;
        satelites = new HashSet<>();
    }
    public double getPeriodoOrbital() {
        return periodoOrbital;
    }
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```

```

    }

    public TipoCuerpoCeleste getTipoCuerpo() {
        return tipoCuerpo;
    }

    public Set<CuerpoCeleste> getSatelites() {
        return new HashSet<>(satelites);
    }

    public boolean addSatelite(CuerpoCeleste cuerpoCeleste) {
        return satelites.add(cuerpoCeleste);
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) {
            return true;
        }

        if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
        }

        CuerpoCeleste cuerpo = (CuerpoCeleste) obj;
        return nombre.equals(cuerpo.nombre)
            && tipoCuerpo == cuerpo.tipoCuerpo;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(nombre, tipoCuerpo) + 57;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return nombre + ": " + tipoCuerpo

```

```
        + ", " + periodoOrbital;
    }
}
```

Clase Planeta

```
public class Planeta extends CuerpoCeleste {
    public Planeta(String nombre, double periodoOrbital) {
        super(nombre, periodoOrbital,
            TipoCuerpoCeleste.PLANETA);
    }
    @Override
    public boolean addSatelite(CuerpoCeleste cuerpoCeleste) {
        if (cuerpoCeleste.getTipoCuerpo()
            == TipoCuerpoCeleste.LUNA) {
            return super.addSatelite(cuerpoCeleste);
        }
        return false;
    }
}
```

Clase PlanetaEnano

```
public class PlanetaEnano extends CuerpoCeleste {
    public PlanetaEnano(String nombre,
        double periodoOrbital) {
        super(nombre, periodoOrbital,
            TipoCuerpoCeleste.PLANETA_ENANO);
    }
}
```

Clase Luna

```
public class Luna extends CuerpoCeleste {
    public Luna(String nombre,
```

```

        double periodoOrbital) {
    super(nombre, periodoOrbital,
        TipoCuerpoCeleste.LUNA);
    }
}

```

Clase Main

```

import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

public class Main {

    private static Map<String, CuerpoCeleste> sistemaSolar =
        new HashMap<>();

    private static Set<CuerpoCeleste> planetas =
        new HashSet<>();

    public static void main(String[] args) {
        CuerpoCeleste temp;

        // Planetas

        temp = new Planeta("Mercurio", 88);
        sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
        planetas.add(temp);

        temp = new Planeta("Venus", 225);
        sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
        planetas.add(temp);

        temp = new Planeta("La Tierra", 365);
        sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
        planetas.add(temp);

        temp = new Planeta("Marte", 687);
        sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
    }
}

```

```

planetas.add(temp);
temp = new Planeta("Jupiter", 4332);
sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
planetas.add(temp);
temp = new Planeta("Saturno", 10759);
sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
planetas.add(temp);
temp = new Planeta("Urano", 30660);
sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
planetas.add(temp);
temp = new Planeta("Neptuno", 165);
sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
planetas.add(temp);
temp = new Planeta("Pluton", 248);
sistemaSolar.put(temp.getNombre(), temp);
planetas.add(temp);
// Lunas
CuerpoCeleste luna =
    new Luna("Luna", 27);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);
sistemaSolar.get("La Tierra")
    .addSatelite(luna);
// Marte
luna = new Luna("Deimos", 1.3);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);
sistemaSolar.get("Marte")
    .addSatelite(luna);
luna = new Luna("Phobos", 0.3);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);

```

```

sistemaSolar.get("Marte")
    .addSatelite(luna);

// Júpiter
luna = new Luna("Io", 1.8);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);
sistemaSolar.get("Jupiter")
    .addSatelite(luna);
luna = new Luna("Europa", 3.5);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);
sistemaSolar.get("Jupiter")
    .addSatelite(luna);
luna = new Luna("Ganymede", 7.1);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);
sistemaSolar.get("Jupiter")
    .addSatelite(luna);
luna = new Luna("Callisto", 16.7);
sistemaSolar.put(luna.getNombre(), luna);
sistemaSolar.get("Jupiter")
    .addSatelite(luna);

// Mostrar planetas
System.out.println("PLANETAS:");
for (CuerpoCeleste planeta : planetas) {
    System.out.println(planeta.getNombre());
}

// Lunas de Marte
System.out.println("\nLUNAS DE MARTE:");
CuerpoCeleste marte =
    sistemaSolar.get("Marte");
for (CuerpoCeleste satelite :

```

```

        marte.getSatelites()) {
            System.out.println(satelite.getNombre());
        }
// Unión de todas las lunas
Set<CuerpoCeleste> lunas =
    new HashSet<>();
for (CuerpoCeleste planeta : planetas) {
    lunas.addAll(planeta.getSatelites());
}
System.out.println("\nTODAS LAS LUNAS:");
for (CuerpoCeleste satelite : lunas) {
    System.out.println(satelite);
}
// Plutón repetido
CuerpoCeleste pluton =
    new Planeta("Pluton", 884);
planetas.add(pluton);
System.out.println("\nPLANETAS CON TOSTRING:");
for (CuerpoCeleste planeta : planetas) {
    System.out.println(planeta);
}
// Plutón planeta enano
CuerpoCeleste plutonEnano =
    new PlanetaEnano("Pluton", 884);
planetas.add(plutonEnano);
System.out.println("\nDESPUÉS DE AÑADIR PLUTÓN ENANO:");
for (CuerpoCeleste planeta : planetas) {
    System.out.println(planeta);
}

```

```

// Diferencia e intersección
Set<Integer> set1 = new HashSet<>();
Set<Integer> set2 = new HashSet<>();
set1.add(1);
set1.add(2);
set1.add(3);
set2.add(2);
set2.add(3);
set2.add(4);

// Intersección
Set<Integer> interseccion =
    new HashSet<>(set1);
interseccion.retainAll(set2);
System.out.println("\nINTERSECCIÓN:");
System.out.println(interseccion);

// Diferencia
Set<Integer> diferencia =
    new HashSet<>(set1);
diferencia.removeAll(set2);
System.out.println("\nDIFERENCIA:");
System.out.println(diferencia);
}
}

```


Explicación

¿Se ha añadido el segundo Plutón como planeta?

No, porque en el método equals() dos cuerpos celestes son iguales si tienen el mismo nombre y el mismo tipo. Como ya existía un planeta llamado Plutón, el Set no permite duplicados.

¿Y si es un planeta enano?

Sí se añade, porque aunque el nombre sea el mismo, el tipo cambia (PLANETA_ENANO), así que se considera un objeto diferente.

Intersección y diferencia

Intersección → elementos que existen en ambos conjuntos.

Diferencia → elementos que están en un conjunto pero no en el otro.

Ejemplo:

set1 = [1,2,3]

set2 = [2,3,4]